ZADÁNÍ

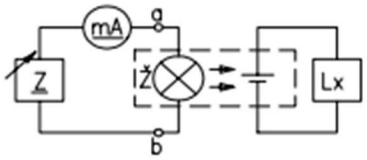
1. Ocejchujte měřící přípravek tak, aby jím bylo možno osvětlovat měřené prvky intenzitou světla v rozsahu 0 - 400Lx. Závislost E = f(I) zpracujte do grafu.
2. Změřte závislost odporu fotoodporu intenzitě osvětlení v rozsahu 0 - 400Lx. Závislost R = f(E) zpracujte do grafu.
3. Změřte závislost napětí na pracovním odporu 100kΩ na intenzitě osvětlení fotodiody. Závislost U = f(E) zpracujte do grafu..
4. Změřte závislost kolektorového proudu IC na napětí kolektor - emitor UCE pro 6 hodnot proudu diody (vysílače) optočlenu. Závislost IC = f(UCE)If = Konst zpracujte do grafů. Při měření nepřekročte kolektorovou ztrátu 500mW.
5. Z naměřených hodnot zpracujte do grafu závislost IC = f(IF)Uce = 1V a v lineární části určete přenosový poměr CTR, definovaný : CTR = IC / IF

ÚVOD

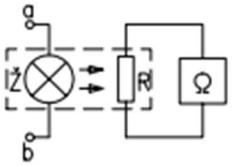
Viz. Elektronika

SCHÉMA

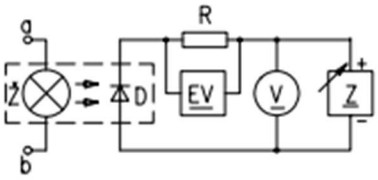
1. Cejchování přípravku.



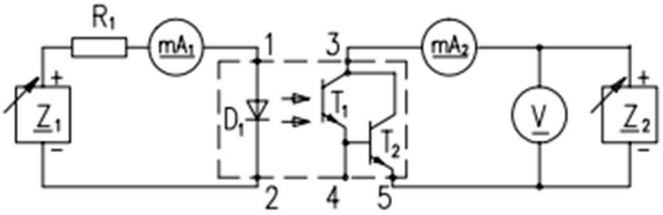
2. Měření fotoodporu.



3. Měření fotodiody.



4. Měření optočlenu.



POPIS MĚŘENÍ

1. Cejchování přípravku provedeme tak, že postupně zvyšujeme proud žárovky a měříme úroveň osvětlení na konci přípravku. Závislost osvětlení na proudu žárovky vyneseme do grafu.
2. Osvětlení fotoodporu měníme v rozsahu 0 až 400Lx a měříme velikost odporu. Ohmmetr připojujeme jen na krátkou dobu, aby nebyl fotoodpor zatěžován.
3. Osvětlení fotodiody měníme v rozsahu 0 až 400Lx a měříme elektronickým voltmetrem velikost napětí na pracovním odporu.

4. Zdrojem Z1 nastavujeme proud diody v rozsahu 0,5 až 2,5mA. Při každém proudu diody postupně zvyšujeme napětí UCE v těchto stupních 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6V. Zároveň kontrolujeme kolektorovou ztrátu.
5. Vypočtený přenosový poměr CTR kontrolujeme s katalogovým

ROZBOR ÚLOHY

Cejchování MP – spočívá v jejich ověření a nastavení tak, aby poskytovaly přesné a spolehlivé výsledky. Během samotného cejchování se měřící přístroje porovnávají s referenčními standardy či kalibračními zařízeními, čímž se jejich přesnost a spolehlivost ověřuje, díky čemuž budeme mít přesné výsledky měření fyzikálních veličin.

Intenzita světla (E) - je měřena v luxech (Lx) a představuje míru osvětlení. Tato veličina bude pro nás důležitá pro porozumění chování fotoodporu a fotodiody v různých světelných podmínkách.

Odpor fotoodporu (R) - je závislý na intenzitě osvětlení (E) a měří se v ohmech (Ω). Změna intenzity osvětlení způsobuje změnu odporu fotoodporu, což je klíčové pro jeho využití v různých aplikacích.

Napětí na pracovním odporu (U) – jedná se o veličinu, která se měří v souvislosti s fotodiodou. Tato veličina poskytuje informace o reakci fotodiody na světlo a je taktéž důležitá pro pochopení jejího chování v různých světelných podmínkách.

Kolektorový proud (Ic) - je proud, který prochází kolektorem optočlenu a je důležitým parametrem pro jeho správné a bezchybné fungování. Závislost kolektorového proudu na napětí kolektor-emitor je důležitá pro pochopení chování optočlenu v různých pracovních podmínkách.

Proud diody (If) – je veličina, která ovlivňuje chování optočlenu. Závislost kolektorového proudu na proudu diody je důležitá pro určení přenosového poměru (CTR), který poskytuje informace o efektivitě optočlenu při převodu světelného signálu na elektrický signál.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření jsme započali přebráním měřících přístrojů a přípravků, které jsme vybrali dle schématu od vyučujícího a jejich taktického umístění na stoly našeho pracoviště v měřící laboratoři.

Po prvotní přípravě a kontrole měřících přístrojů, součástek a vodičů jsme si dle zadání ze schématu připravili stejnosměrný zdroj, miliampérmetr, luxmetr a v neposlední řadě také školní přípravek na měření intenzity světla, který jsme ještě museli doplnit o chybějící kartonové těsnění tak, aby byl válec uzavřen a nedocházelo nám tak k chybám měření v důsledku úniku světla.

Všechny tyto přípravky jsme tedy dle schématu zapojili, otestovali, zda obvod funguje tak, jak má a poté jsme se již pustili do samotného měření veličin předepsaných v zadání této úlohy.

Po úspěšném ocejchování přípravku a naměření všech hodnot jsme bez větších potíží změřili také úlohu č.2, ve které jsme pouze přidali fotoodpor, který již byl obsažen ve školním přípravku.

Celé měření probíhalo poměrně rychle, jak v úloze č.3, tak v úloze č.4 jsme přidávali přístroje a to konkrétně např. voltmetry, miliampérmetry či zdroj.

Po dokončení všech zadáním předepsaných měření jsme všechny měřící přístroje vypnuli, opsali si z nich všechny potřebné údaje a inventární čísla, celý obvod rozpojili a všechny měřící přístroje i přípravky vrátili zpět vyučujícímu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

I [mA]	0	45,9	51,6	54,9	57	59,4	61	62,6	63,7
E [Lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400

2)

E [Lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
R [kΩ]		14,23	7,33	5,35	4,3	3,51	3,058	2,723	2,506
I [mA]	0	45,9	51,6	54,9	57	59,4	61	62,6	63,7

3)

U [V]	0	0,625	0,987	1,214	1,398	1,583	1,732	1,852	1,962
E [Lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
Id [μA]	0	0,00601	0,00949	0,0117	0,0134	0,0152	0,0167	0,0178	0,0189

4)

If [mA]	Uce [V]	0,5	1	2	3	4	5	6
0,5	Ic [mA]	0,19	0,2	0,2	0,21	0,22	0,22	0,23
1	Ic [mA]	0,52	0,55	0,57	0,58	0,6	0,63	0,65
1,5	Ic [mA]	0,93	0,96	1,01	1,05	1,08	1,13	1,14
2	Ic [mA]	1,46	1,52	1,59	1,64	1,69	1,75	1,8
2,5	Ic [mA]	1,98	2,06	2,15	2,23	2,3	2,37	2,43

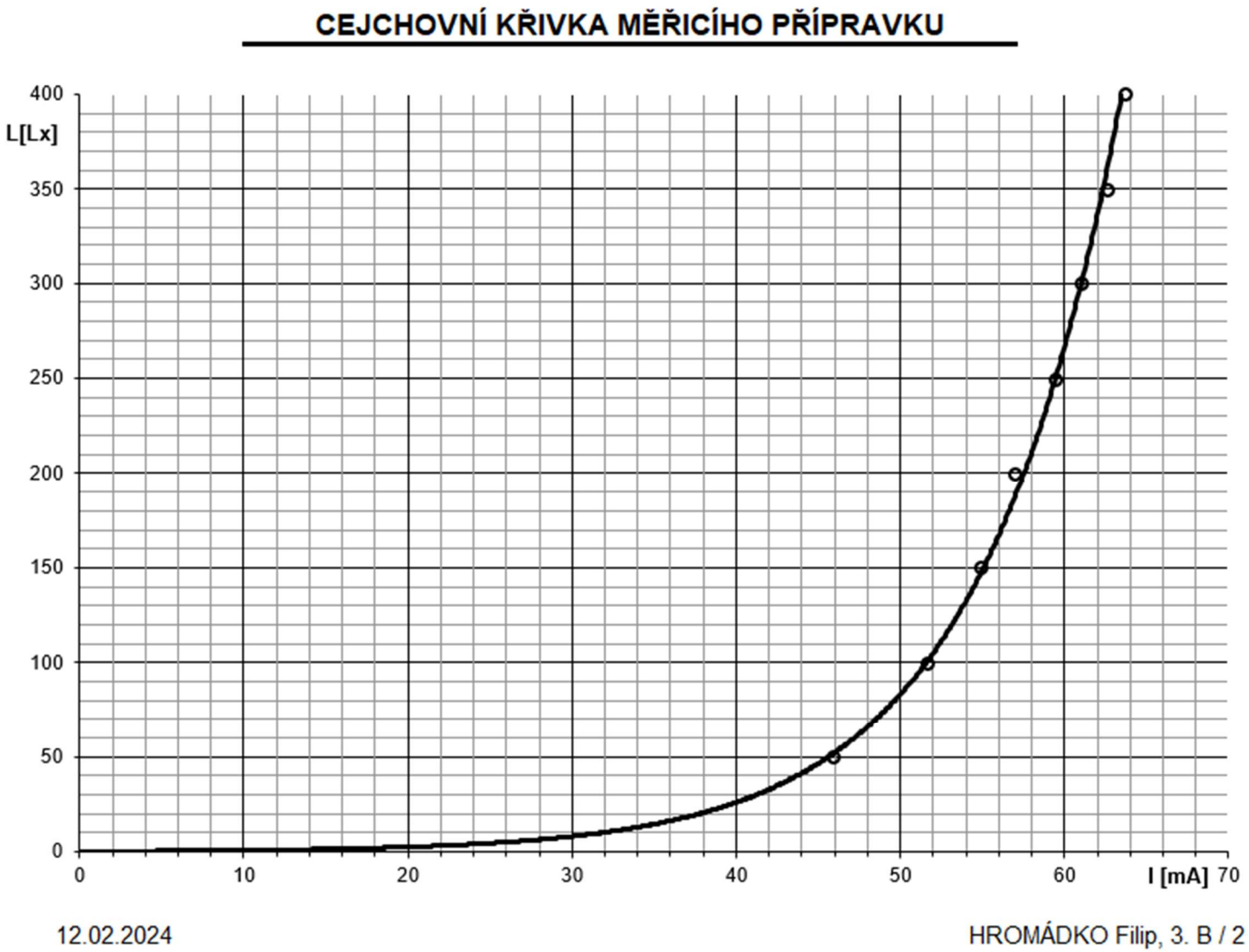
R = 104 kΩ; Un = 5 V

$$Id = \frac{Ud}{R} = \frac{98,7}{104} = 0,949\ \mu A$$

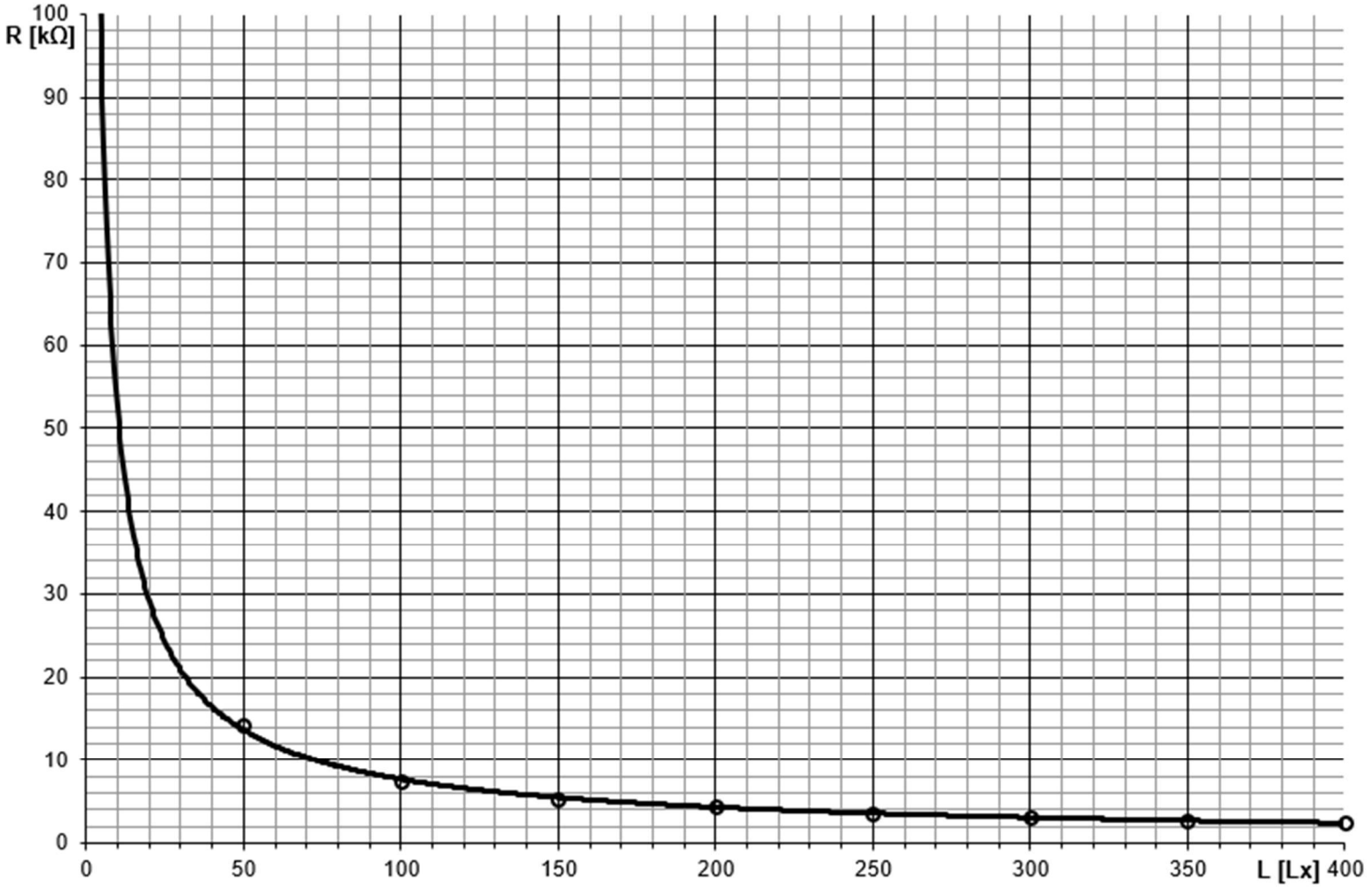
$$CTR = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_F} = \frac{2,06 - 0,96}{2,5 - 1,5} = 1,05$$

$R_1 = 1,5\ k\Omega$

GRAFY


CEJCHOVNÍ KŘIVKA MĚŘICÍHO PŘÍPRAVKU
L[Lx]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
I [mA]
70
12.02.2024
HROMÁDKO Filip, 3. B / 2

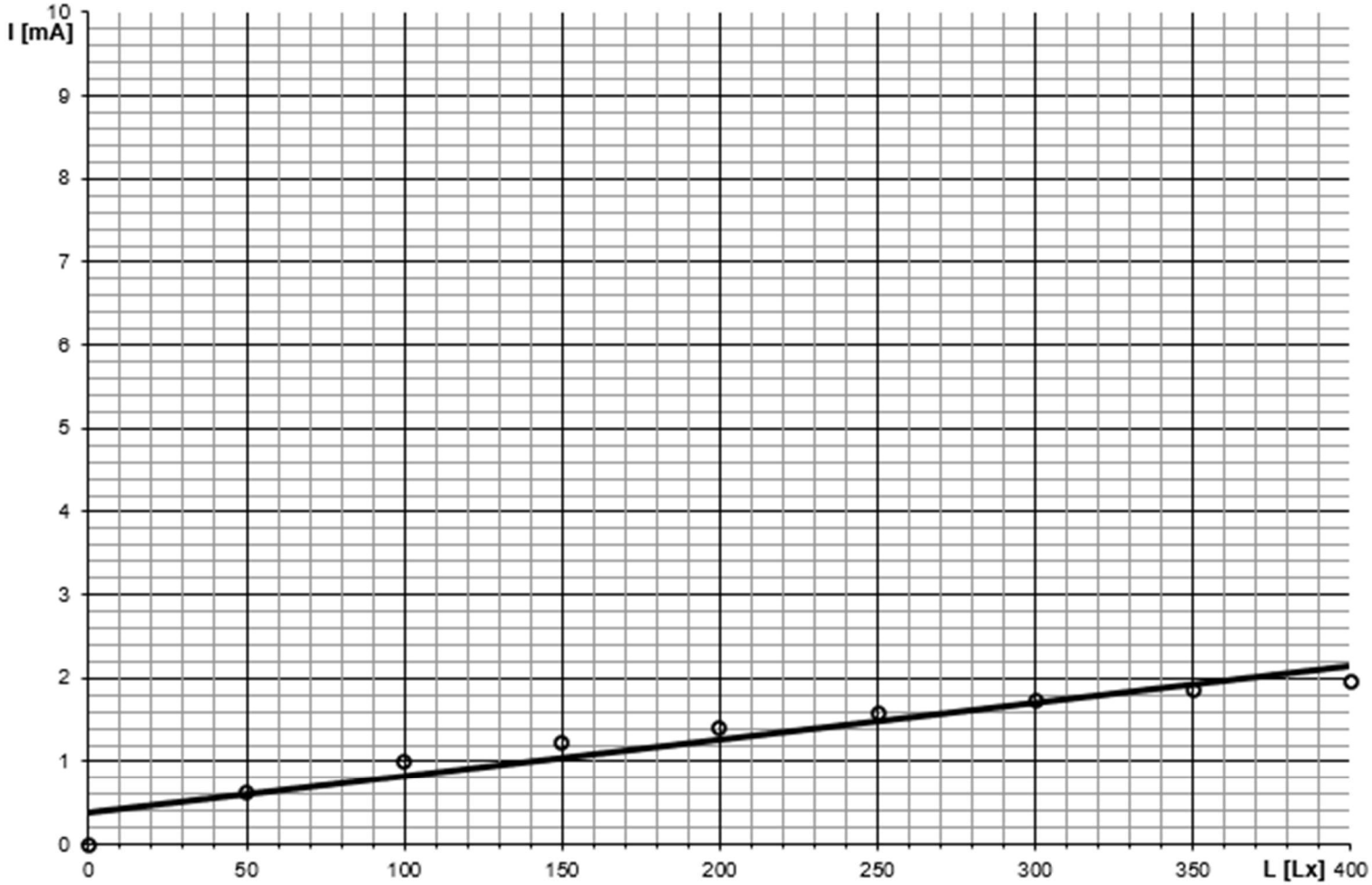
ZÁVISLOST ODPORU FOTOREZISTORU NA INTENZITĚ OSVĚTLENÍ



12.02.2024

HROMÁDKO Filip, 3. B / 2

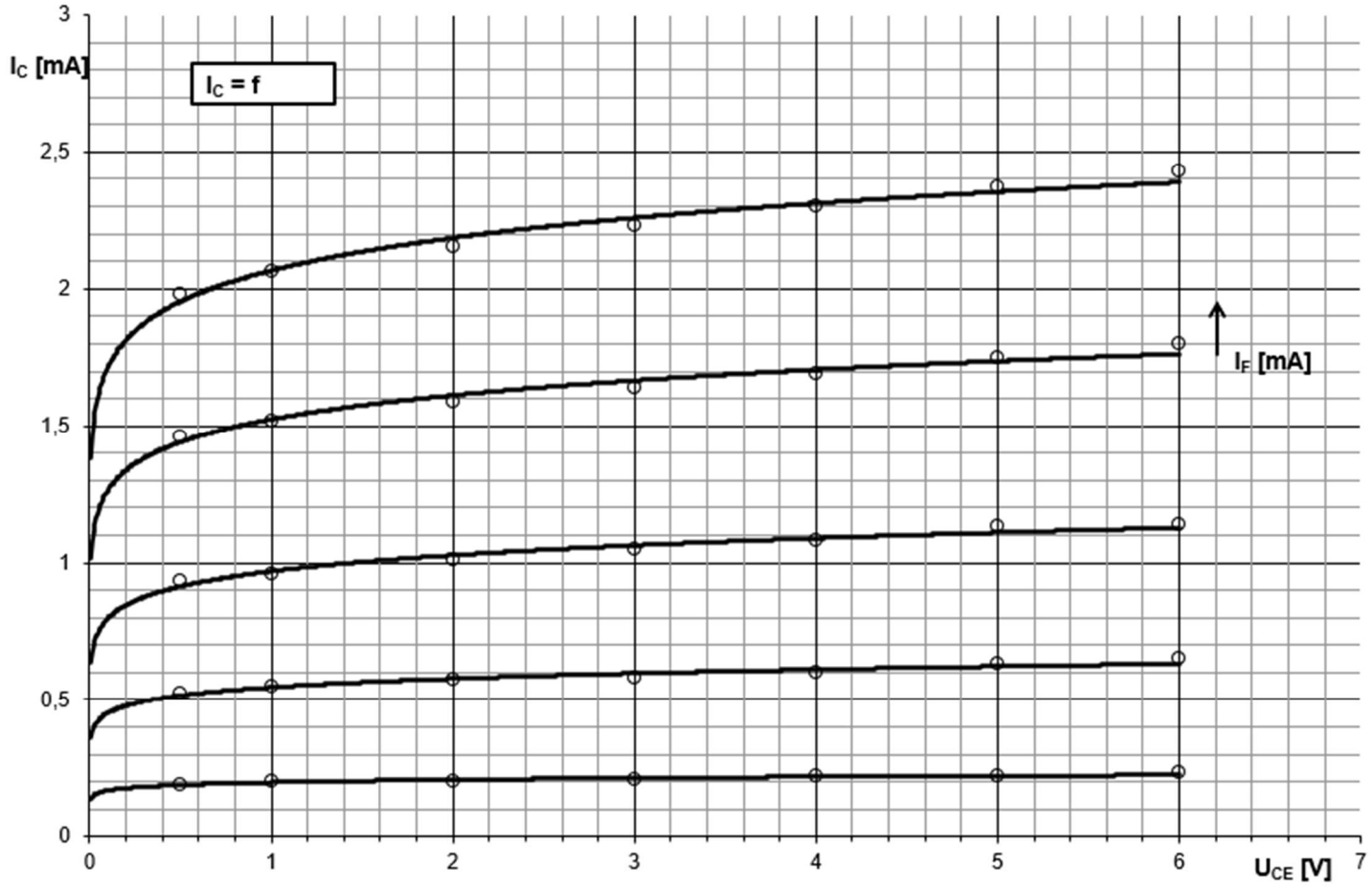
ZÁVISLOST PROUDU FOTOTRANZISTOR NA INTENZITĚ OSVĚTLENÍ



12.02.2024

HROMÁDKO Filip, 3. B / 2

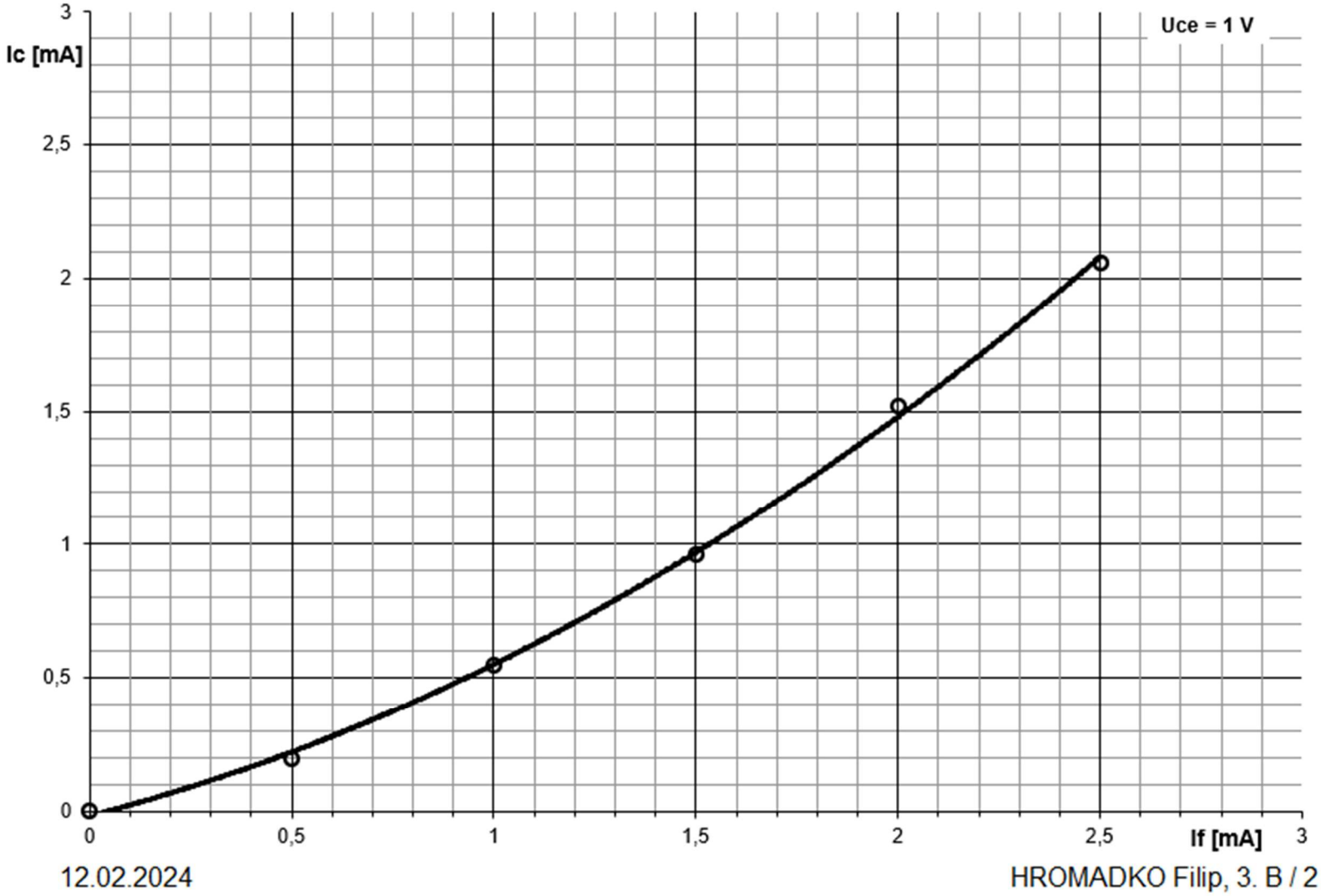
ZÁVISLOST KOLEKTOROVÉHO PROUDU NA NAPĚTÍ KOLEKTOR - EMITOR



12.02.2024

HROMÁDKO Filip, 3. B / 2

ZÁVISLOST PROUDU KOLEKTOREM NA PROUDU FOTOTRANZISTOREM



12.02.2024

HROMADKO Filip, 3. B / 2

ZÁVĚR

V první úloze hodnoty odpovídají předpokládaným a nevznikly žádné velké nepřesnosti. Fotorezistor MPY7P by měl podle katalogu dosahovat hodnot 5 – 10 kΩ, při úplně tmě 300 kΩ. Od 200 Lx a výše je už naměřený odpor fotorezistoru nižší než 5 kΩ.

Je to kvůli tomu, že fotorezistory v provozu stárnou.

Tvar grafu fototranzistoru BPW40 z úlohy 3 je shodný s grafem v katalogu.

Hodnota kolektorového proudu v katalogu je 6 mA při napětí 5 V a intenzitě osvětlení 1 kLx. Naměřený proud při napětí 5 V a intenzitě osvětlení 400 Lx je 2,02 μA, což je o 3 řády méně než v katalogu. Částečně zdůvodnit to také můžeme stářím.

Přenosový poměr CTR v úloze 5 je v porovnání s katalogem několikanásobně menší. Nejmenší CTR je v katalogu uveden 50 % při I_F = 5 mA a U_{CE} = 5 V, to je přibližně 18krát více než u naměřených hodnot.

Ve výsledku má graf stejný tvar jako v katalogu, ale hodnoty jsou rozdílné.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo	poznámka rozsah
Lx	**Luxmetr**	**METRA BLANSKO PU 150**	**Magnetoelektrický**	**A–MŘ-846**	**0-1000**
Z	**Stabilizovaný SS zdroj**	**ZLATNÍK DUV OSTRAVA AUL 310**	**Stejnosměrný stabilizovaný regulovatelný**	**A–CS-167**	**0-30 V**
R	**Odporová dekáda**	**METRA BLANSKO XL6**	**Drátová**	**A–R-450**	**111 111Ωmax**
T1, T2	**Optočlen**	**SPŠE Pardubice WK 16 414**	**Optoelektrický**	**X–CS-183**	**1,2,4,5**
V	**Voltmetr**	**MASTECH MY68**	**Digitální**	**CS - 253**	**Automatický**
Ω	**Ohmmetr**	**MASTECH MY68**	**Digitální**	**CS - 253**	**Automatický**
EV	**Voltmetr**	**MASTECH MY68**	**Digitální**	**MR - 1115**	**Automatický**
mA	**Ampérmetr**	**METRA BLANSKO PU-510**	**Digitální**	**A–R-516**	**0 - 200 mA 0 – 2 mA 0 - 20 mA**
R	**Fotorezistor**	**SPŠE**		**MPY 7P**	
D	**Fotodioda**	**SPŠE**		**BPW40**	
Ž	**Žárovka**	**SPŠE**		**X–CS-14**	



MPY7P | VARIOUS

Fotoodpor 150V R10=5-10kR R0=300kR

Obj.číslo:	**6485**
Kategorie:	Fotoodpory
Druh zboží:	Nedostupný
Výrobce:	VARIOUS

Request Free CAD Models